

LÖSUNGSBLATT FÜR DIE LEHRKRAFT

Der vergiftete Wissenschaftler · Fall #2024-0311 · alle Rechenwege und Ergebnisse

Pro Hinweis: zuerst der Rechenweg Schritt für Schritt, dann die Lösung (grün hervorgehoben). Die Lösung ist jeweils die gesuchte Uhrzeit bzw. die Person, die ausscheidet.

SPUR 1: TATORTANALYSE (Beobachtung, keine Rechnung)

Frage 1 (Wanduhr): Fundzeit der Leiche - direkt vom Wimmelbild ablesen.

Frage 2 (gesicherte Tür): Aufschrift 'Bereich B' = Tatort, nur mit Sonderausweis zugänglich.

Frage 3 (drei Chips auf dem Schreibtisch): #1 = Dr. Markus Feld (Opfer), #3 = Jonas Kern, #7 = weitere Person mit Sonderausweis. Dr. Elena Voss besitzt keinen Chip.

Frage 11 (Kamera-Typenschild): Montagehöhe 3,20 m, Neigungswinkel 16°, Standort Südwand (wird in Spur 5 gebraucht).

Übrige Fragen (Notizbuch, Tassen-Kürzel, Notiz, TTX-Stellen, Wartungsschild, Vorlesungs-Alibi): direkt aus dem Wimmelbild ablesen.

In Spur 1 scheidet noch niemand aus. Abschlussfrage: die zwei verdächtigsten Personen mit Bild-Begründung benennen.

SPUR 2: HANDGRÖSSEN (Normalverteilung)

Gegeben: $\mu = 19,2$ cm, $\sigma = 1,5$ cm. Handschuh passt zu 18,5 cm bis 21,5 cm.

Schritt 1: z-Wert je Person mit $z = (x - \mu) / \sigma$ berechnen (siehe Tabelle).

Schritt 2: prüfen, wer außerhalb von 18,5 bis 21,5 cm liegt.

Schritt 3: größten Betrag von z bestimmen.

Person	x [cm]	z = (x-19,2)/1,5
Jonas Kern	19,8	+0,40
Miriam Scholz	19,3	+0,07
Dr. Elena Voss	18,9	-0,20
Prof. Anton Richter	20,5	+0,87
Sarah Mayer	18,7	-0,33
Felix Hauser	20,4	+0,80
Lena Brandt	18,6	-0,40
David Okonkwo	22,0	+1,87

Außerhalb des Handschuh-Bereichs: nur David Okonkwo (22,0 cm > 21,5 cm).

Größter Betrag von z: David Okonkwo mit $|z| = 1,87$.

LÖSUNG: David Okonkwo scheidet aus (Hand 22,0 cm zu groß für den Handschuh; zugleich größte Abweichung vom Mittelwert).

SPUR 3a: TODESZEITPUNKT (Exponentialfunktion)

$T(t) = 20 + 17 \cdot e^{(-0,16 \cdot t)}$, T in °C, t in Stunden seit dem Tod. Messung um 18:00 Uhr: T = 30,0 °C.

Schritt 1: $30 = 20 + 17 \cdot e^{(-0,16 \cdot t)}$

Schritt 2: $17 \cdot e^{(-0,16 \cdot t)} = 10 \rightarrow e^{(-0,16 \cdot t)} = 10/17 \approx 0,5882$

Schritt 3: $-0,16 \cdot t = \ln(0,5882) = -0,5306$

Schritt 4: $t = 0,5306 / 0,16 = 3,316$ h = 3 h 19 min

Schritt 5: 18:00 Uhr - 3 h 19 min = 14:41 Uhr

LÖSUNG: Todeszeitpunkt $\approx$ 14:41 Uhr. Daraus folgt das Tatzeitfenster 14:28 bis 14:47 Uhr. (Keine Person scheidet aus.)

SPUR 3b: HERZFREQUENZ (Ableitung)

$f(t)$ in Schlägen/Minute, t in Stunden ab 13:00. Tatzeit $t = 1,7$ (14:42 Uhr). Gesucht: $f'(1,7)$. Werte: $t^2 = 2,89$, $t^3 = 4,913$.

Jonas: $f'(t) = 10t^3 - 45t^2 + 50t \rightarrow 49,13 - 130,05 + 85,00 = +4,08$

Elena: $f'(t) = 20,6t^3 - 88,56t^2 + 92,7t \rightarrow 101,21 - 255,94 + 157,59 = +2,86$

Richter: $f'(t) = 53,4t^3 - 219t^2 + 213,6t \rightarrow 262,35 - 632,91 + 363,12 = -7,44$

Sarah: $f'(t) = 29,9t^3 - 131,58t^2 + 142,02t \rightarrow 146,90 - 380,27 + 241,43 = +8,07$

Felix: $f'(t) = 0,9t^2 - 2,4t + 1,2 \rightarrow 2,601 - 4,080 + 1,200 = -0,28 \approx 0$

Miriam (Rekonstruktion von $g(t) = a \cdot t^3 + b \cdot t^2 + c \cdot t + d$):

$$g(0) = 65 \rightarrow d = 65$$

$$g''(2) = 12a + 2b = -8 \rightarrow 6a + b = -4$$

$$g'(2) = 12a + 4b + c = 0$$

$$g(2) = 8a + 4b + 2c + 65 = 85$$

Lösung: $a = 0,5$; $b = -7$; $c = 22$; $d = 65$

$$g'(t) = 1,5t^2 - 14t + 22 \rightarrow g'(1,7) = 4,335 - 23,8 + 22 = +2,54$$

Person	$f'(1,7)$
Jonas	+4,1
Elena	+2,9
Richter	-7,4
Sarah	+8,1
Felix	-0,3
Miriam	+2,5

LÖSUNG: Felix Hauser scheidet aus (einziger mit Änderungsrate ≈ 0 , war ruhig / nicht am Tatort).

SPUR 4: GPS-AUSWERTUNG (bestimmtes Integral)

Strecke = $\int v(t) dt$ über den t -Bereich, dann mit der Lageplan-Distanz vergleichen. Übereinstimmung = Alibi bestätigt.

Rechenweg am Beispiel Sarah Mayer ($v(t) = -0,1t^2 + 9t - 180$, Bereich $[30, 60]$):

$$\text{Stammfunktion: } V(t) = -1/30 \cdot t^3 + 4,5 \cdot t^2 - 180 \cdot t$$

$$V(60) = -7200 + 16200 - 10800 = -1800$$

$$V(30) = -900 + 4050 - 5400 = -2250$$

$$\int = V(60) - V(30) = -1800 - (-2250) = 450 \text{ m}$$

Person	t-Bereich	Strecke $\int$ [m]	Lageplan [m]	Aussage
Jonas Kern	[25, 50]	42	80	passt nicht (widerlegt)
Miriam Scholz	[20, 55]	179	380	passt nicht
Dr. Elena Voss	[18, 41]	101	220	passt nicht
Prof. Richter	[5, 25]	127	600	passt nicht
Lena Brandt	[0, 15]	23	120	passt nicht
Sarah Mayer	[30, 60]	450	450	STIMMT (bestätigt)

LÖSUNG: Sarah Mayer scheidet aus (berechnete Strecke 450 m = Lageplan-Distanz 450 m, Alibi Bibliothek bestätigt).

SPUR 5: KÖRPERGRÖSSE (Trigonometrie)

Kamera: Montagehöhe $h = 3,20$ m, Neigungswinkel $\alpha = 16^\circ$, horizontaler Abstand $d = 5,0$ m. Toleranz ± 10 cm.

Schritt 1: Sichtlinie fällt über d um $d \cdot \tan(\alpha)$ ab: $5,0 \cdot \tan(16^\circ) = 5,0 \cdot 0,2867 = 1,434$ m

Schritt 2: Kopfhöhe = $h - d \cdot \tan(\alpha) = 3,20 - 1,434 = 1,766$ m ≈ 177 cm

Schritt 3: Toleranzbereich $177 \pm 10 = 167$ bis 187 cm

Person	Größe [cm]	im Bereich 167-187?
Jonas Kern	178	ja
Dr. Elena Voss	169	ja
Prof. Anton Richter	181	ja
Lena Brandt	162	NEIN (zu klein)
Miriam Scholz	174	ja

LÖSUNG: Lena Brandt scheidet aus (162 cm liegt außerhalb von 167 bis 187 cm).

SPUR 6: BLUTZUCKER (Exponentialfunktion)

$B(t) = 95 \cdot e^{(-0,03 \cdot t)} + 85$ [mg/dL], t in Minuten ab 14:00. Grenzwert 135 mg/dL. Küche offen bis 14:30. Tatzeit 14:28-14:47.

Schritt 1: $95 \cdot e^{(-0,03 \cdot t)} + 85 = 135$

Schritt 2: $95 \cdot e^{(-0,03 \cdot t)} = 50 \rightarrow e^{(-0,03 \cdot t)} = 50/95 \approx 0,5263$

Schritt 3: $-0,03 \cdot t = \ln(0,5263) = -0,6419$

Schritt 4: $t = 0,6419 / 0,03 = 21,4$ min $\rightarrow 14:21$ Uhr

Kontrolle: $B(0) = 180$ mg/dL (über 135 = gegessen); $B(30) = 123,6$ mg/dL (unter 135 = nüchtern).

Deutung: Blutzucker sinkt erst um 14:21 unter den Grenzwert, also hat Prof. Richter kurz vor 14:00 in der Küche gegessen. Die GPS-Daten (Spur 4) bestätigen die Küche. Zur Tatzeit (14:28-14:47) war er somit nicht in Bereich B.

LÖSUNG: Prof. Anton Richter scheidet aus.

SPUR 7: ZUGANGSSYSTEM (lineares Gleichungssystem)

(I) $3p + 2t = 97$ und (II) $5p + 4t = 191$. p = Chip-Nummer, t = Minuten nach 14:00 Uhr.

Schritt 1: Gleichung (I) mit 2 multiplizieren: $6p + 4t = 194$ (III)

Schritt 2: (III) - (II): $6p - 5p = 194 - 191 \rightarrow p = 3$

Schritt 3: $p = 3$ in (I): $9 + 2t = 97 \rightarrow 2t = 88 \rightarrow t = 44$

Deutung: $p = 3 \rightarrow$ Chip #3 = Jonas Kern. $t = 44 \rightarrow 14:00 + 44$ min = 14:44 Uhr, liegt im Tatzeitfenster (14:28-14:47).

Dr. Elena Voss besitzt keinen Chip und konnte den Giftschränk nicht öffnen $\rightarrow$ scheidet aus.

LÖSUNG: TÄTER: Jonas Kern (Chip #3, Zugang zum Giftschränk um 14:44 Uhr).

GESAMTÜBERSICHT: wer scheidet wann aus

Hinweis	Methode	Ergebnis
Spur 2	Normalverteilung	David Okonkwo scheidet aus
Spur 3a	Exponentialfunktion	Todeszeit 14:41 Uhr (kein Ausschluss)
Spur 3b	Ableitung	Felix Hauser scheidet aus
Spur 4	Integral	Sarah Mayer scheidet aus
Spur 5	Trigonometrie	Lena Brandt scheidet aus
Spur 6	Exponentialfunktion	Prof. Anton Richter scheidet aus
Spur 7	Gleichungssystem	Elena Voss (kein Chip); TÄTER Jonas Kern

Miriam Scholz wird durch keinen einzelnen Hinweis ausgeschlossen. Sie scheidet implizit aus, weil Spur 7 positiv nachweist, dass nur Chip #3 (Jonas Kern) den Giftschränk zur Tatzeit (14:44 Uhr) geöffnet hat.